

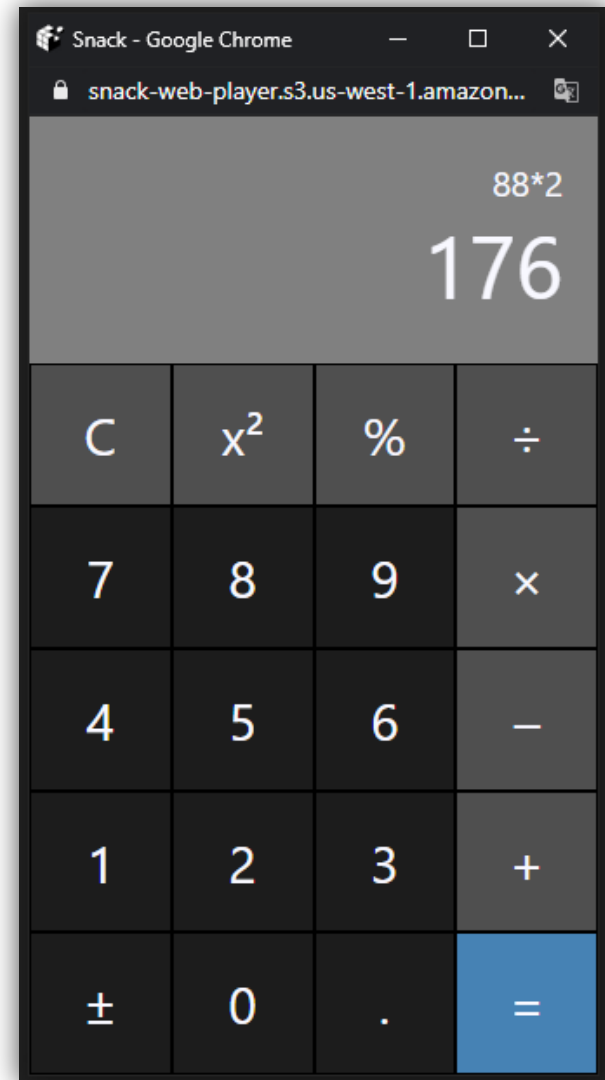
PROGRAMAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

Prof. Tiago Piperno Bonetti
bonetti@prof.unipar.br



Criando uma calculadora

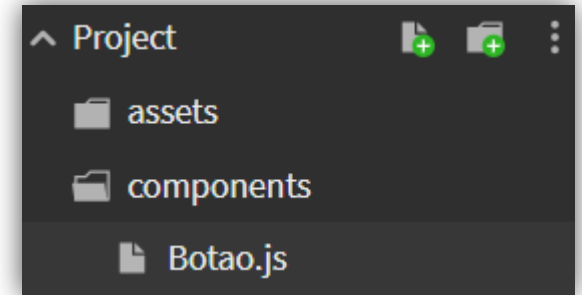
O objetivo é construir uma calculadora com as operações básicas.



```

1  import React from 'react';
2  import { StyleSheet, Text, Dimensions, TouchableHighlight } from 'react-native';
3
4  const styles = StyleSheet.create({
5    botao: {
6      fontSize: 30,
7      height: Dimensions.get('window').width / 4,
8      //verifica a largura da tela e divide por 4
9      width: Dimensions.get('window').width / 4,
10     padding: 20,
11     backgroundColor: '#1C1C1C',
12     color: '#F8F8FF',
13     textAlign: 'center',
14     borderWidth: 1,
15   },
16 });
17
18 export default (props) => {
19
20   return (
21     <TouchableHighlight onPress={props.onClick}>
22       {/* criamos um espaço "clícavel" */}
23       <Text style={styles.botao}> {props.label} </Text>
24     </TouchableHighlight>
25   );
26 };

```



Componente botão

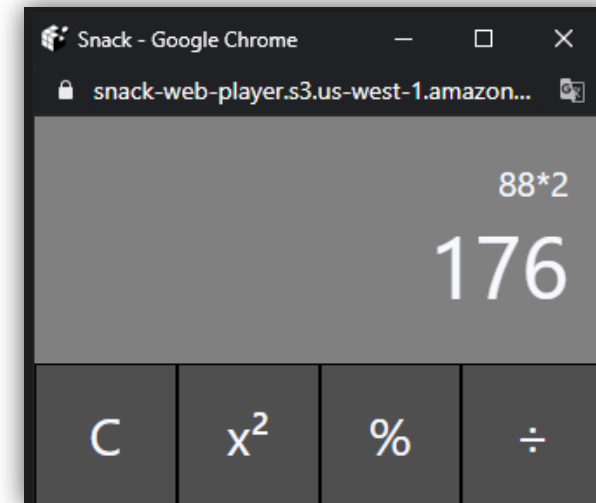
App.js

```
1  import React, { useState } from 'react';
2  import { Text, View, StyleSheet } from 'react-native';
3  import Constants from 'expo-constants';
4
5  import Botao from './components/Botao';
6
7  export default function App() {
8
9    return (
10      <View style={styles.container}>
11
12        <View style={styles.botoes}>
13          <Botao label="C" botaoDeOperacoes />
14          <Botao label="x²" botaoDeOperacoes />
15          <Botao label="%" botaoDeOperacoes />
16          <Botao label="÷" botaoDeOperacoes />
17          <Botao label="7" />
```

```
36  const styles = StyleSheet.create({
37    container: {
38      flex: 1,
39    },
40    botoes: {
41      flexDirection: 'row',
42      flexWrap: 'wrap',
43    },
44  });
```

Componente display

```
1  import React from 'react';
2  import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';
3
4  const styles = StyleSheet.create({
5    display: {
6      flex: 1,
7      padding: 20,
8      justifyContent: 'center',
9      backgroundColor: '#808080',
10     alignItems: 'flex-end',
11   },
12
13   valorResultado: {
14     fontSize: 50,
15     color: '#F8F8FF',
16   },
17   historico: {
18     fontSize: 20,
19     color: '#F8F8FF',
20   },
21 });
22
23 export default (props) => {
24   return (
25     <View style={styles.display}>
26       <Text style={styles.historico} numberOfLines={1}>
27         {props.historico}
28       </Text>
29       <Text style={styles.valorResultado} numberOfLines={1}>
30         {props.valorResultado}
31       </Text>
32     </View>
33   );
34 };
35
36
```

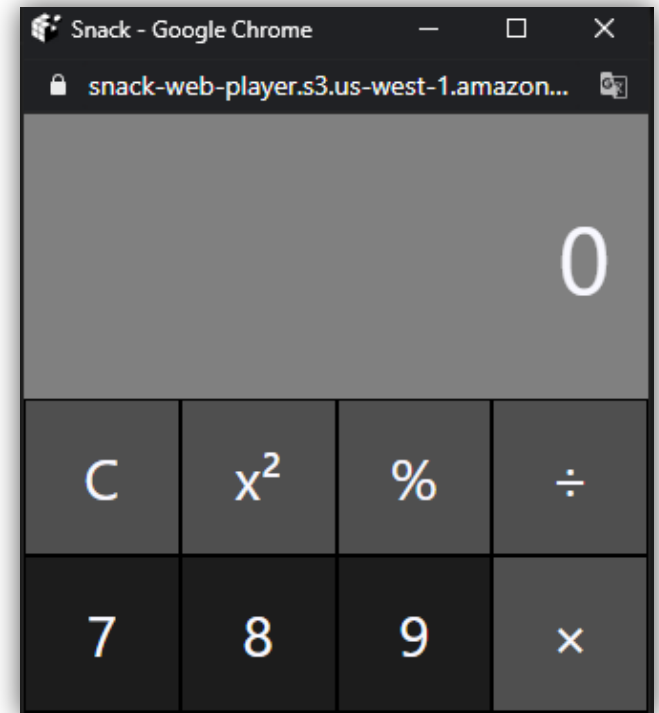


```

1  import React, { useState } from 'react';
2  import { Text, View, StyleSheet } from 'react-native';
3  import Constants from 'expo-constants';
4
5  import Botao from '../components/Botao';
6  import Display from '../components/Display';
7
8  //objeto que representa o display
9  let objetoDisplay = {
10     historico: ' ',
11     resultado: 0,
12     calculado: false,
13   }
14
15   export default function App() {
16
17     //estados dos valores do display
18     const [valorHistorico, setHistoricoCalculo] = useState(objetoDisplay.historico)
19     const [valorResultado, setValorResultado] = useState(objetoDisplay.resultado)
20
21     return (
22       <View style={styles.container}>
23         {/* incluindo o display na tela */}
24         <Display historico={valorHistorico} valorResultado={valorResultado}/>
25
26         <View style={styles.botoes}>
27           <Botao label="C" botaoDeOperacoes />

```

Componente display



```

1  import React from 'react';
2
3  import { StyleSheet, Text, Dimensions, TouchableHighlight } from 'react-native';
4
5  const styles = StyleSheet.create({
6    botao: {
7      fontSize: 30,
8      height: Dimensions.get('window').width / 4,
9      //verifica a largura da tela e divide por 4
10     width: Dimensions.get('window').width / 4,
11     padding: 20,
12     backgroundColor: '#1C1C1C',
13     color: '#F8F8FF',
14     textAlign: 'center',
15     borderWidth: 1,
16   },
17
18   botaoDeOperacoes: {
19     backgroundColor: '#4F4F4F',
20   },
21   botaoResultado: {
22     backgroundColor: '#4682B4',
23   },
24 });

```

C	x ²	%	÷
7	8	9	×
4	5	6	−
1	2	3	+
±	0	.	=

```

26  export default (props) => {
27    const stylesBotao = [styles.botao];
28    // array para definir o estilo do botão
29    if (props.botaoDeOperacoes) stylesBotao.push(styles.botaoDeOperacoes);
30    // caso exista a propriedade "botaoDeOperacoes"
31    // adiciona estilo ao final do array
32    if (props.botaoResultado) stylesBotao.push(styles.botaoResultado);
33
34    return (
35      <TouchableHighlight onPress={props.onClick}>
36        <Text style={stylesBotao}>{props.label}</Text>
37      </TouchableHighlight>
38    );
39  };

```

Melhorando o botão

Inserindo os valores digitados no visor

```
15 export default function App() {
16
17   //estados dos valores do display
18   const [valorHistorico, setHistoricoCalculo] = useState(objetoDisplay.historico)
19   const [valorResultado, setValorResultado] = useState(objetoDisplay.resultado)
20   //adicionando valor digitado ao visor
21   const addDigito = (digito) => {
22     objetoDisplay.historico = objetoDisplay.historico + digito
23     setHistoricoCalculo(objetoDisplay.historico)
24     objetoDisplay.calculado = false
25   }
26
27   return (
28     <View style={styles.container}>
29       {/* incluindo o display na tela */}
30       <Display historico={valorHistorico} valorResultado={valorResultado}/>
31
32       <View style={styles.botoes}>
33         <Botao label="C" botaoDeOperacoes />
34         <Botao label="x²" botaoDeOperacoes/>
35         <Botao label="%" botaoDeOperacoes onClick={() => {addDigito('%')}}/>
36         <Botao label="÷" botaoDeOperacoes onClick={() => {addDigito('/')}}/>
```


Função que limpa o visor

```
26 //limpar a tela do display
27 const limparTela = ()=> {
28   objetoDisplay={
29     historico: ' ',
30     resultado: 0,
31     calculado: false,
32   }
33   setHistoricoCalculo(objetoDisplay.historico)
34   setValorResultado(objetoDisplay.resultado)
35 }
36
37 return (
38   <View style={styles.container}>
39     {/* incluindo o display na tela */}
40     <Display historico={valorHistorico} valorResultado={valorResultado}/>
41
42     <View style={styles.botoes}>
43       <Botao label="C" botaoDeOperacoes onClick={() => {limparTela()}} />
44       <Botao label="x²" botaoDeOperacoes/>
```

C	x ²	%	÷
7	8	9	×
4	5	6	−
1	2	3	+
±	0	.	=

Função que faz o cálculo

```
35 }
36 //função que realizar o cálculo
37 const calcular = () => {
38   //eval = converte uma string para resultado de cálculo
39   objetoDisplay.resultado = eval(objetoDisplay.historico)
40   objetoDisplay.calculado = true
41   setValorResultado(objetoDisplay.resultado)
42 }
43
44 return (
45   <View style={styles.container}>
46     {/* incluindo o display na tela */}
47     <Display historico={valorHistorico} valorResultado={valorResultado}/>
```

```
66     <Botao label="±" />
67     <Botao label="0" onClick={() => {addDigito('0')}}/>
68     <Botao label="." />
69     <Botao label="=" botaoResultado onClick={() => {calcular()}} />
70   </View>
71 </View>
72 );
73 }
```

C	x ²	%	÷
7	8	9	×
4	5	6	−
1	2	3	+
±	0	.	=

Mudando o comportamento do visor

```
20 //adicionando valor digitado ao visor
21 const addDigito = (digito) => {
22
23   if ((digito == '+' || digito == '-' || digito == '*' || digito == '/') && objetoDisplay.calculado == true) {
24     objetoDisplay.historico = objetoDisplay.resultado
25   }
26
27   objetoDisplay.historico = objetoDisplay.historico + digito
28   setHistoricoCalculo(objetoDisplay.historico)
29   objetoDisplay.calculado = false
30 }
```

Referências

Escudelario, Bruna de Freitas; Pinho, Diego Martins. **React Native: Desenvolvimento de aplicativos mobile com React.** Casa do código.

Documentação React Native. Disponível em: <https://reactnative.dev/docs>